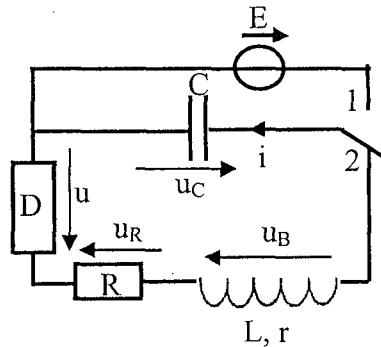


Oscillations électriques entretenues

Résumé du cours :

- Dans un circuit RLC l'énergie électromagnétique est dissipée sous forme thermique, pour que les oscillations perdurent comme elles sont nées il faut les entretenir en restituant l'énergie perdue.
- L'amortissement des oscillations libre d'un tel circuit résulte de la chute de tension due à $(R + r)$. pour le compenser, il suffit de réaliser un dipôle électronique D dont l'insertion en série fait apparaître une tension u opposée à $(R + r) \cdot i$
- En convention récepteur : $u = - (R + r) \cdot i$



C'est pour cela que le dispositif est appelé montage à résistance négative.

- Le dipôle à résistance négative pourra être réalisé avec un amplificateur opérationnel monté en boucle fermée à réaction sur l'entrée inverseuse.
- Les oscillations entretenues d'un circuit RLC sont quasi sinusoïdales de période égale à sa période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

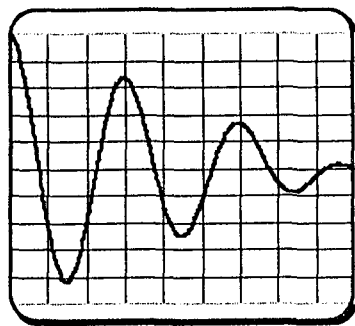
Exercices

EXERCICE 1 :

Un condensateur de capacité C est chargé par un générateur idéal de tension de f.è.m $E = 3 \text{ V}$.

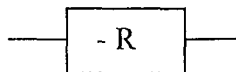
Le condensateur ainsi chargé est déconnecté du générateur puis relié à $t = 0$ aux bornes d'une bobine d'inductance $L = 0,1 \text{ H}$ et de résistance $r = 12 \Omega$.

- 1) Avec les sensibilités horizontale de 10 ms par division et verticale de 2 V par division, un oscilloscope branché aux bornes du condensateur, mémorise sur sa voie Y_1 utilisée le chronogramme de la figure ci – contre.



- Commenter l'allure de ce chronogramme.
 - Calculer la pseudo période T .
 - En supposant que la pseudo période T est sensiblement égale à la période propre T_0 , déterminer la valeur de la capacité C du condensateur.
- 2) Pour entretenir les oscillations on insère dans le circuit un module électronique équivalent à une résistance dite négative.

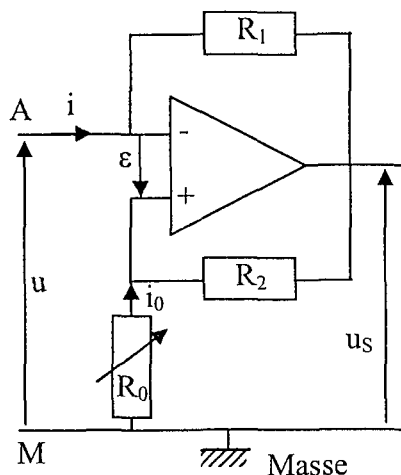
Symbolisée par :



- Faire le schéma du montage et établir l'équation différentielle régissant la variable i : intensité du courant circulant le circuit.
- Quelle est la valeur théorique de R permettant d'entretenir les oscillations ?
- En réalité les oscillations ne seront entretenues que pour une valeur de R supérieur ou égale à 14Ω . Expliquer pourquoi.

EXERCICE 2 :

- 1) Le montage de la figure suivante, dit "résistance négative", comporte un amplificateur opérationnel supposé idéal polarisé en $\pm 15\text{ V}$ et trois résistors R_1 , R_2 et R_0 . ($R_1 = R_2$ et R_0 est réglable).

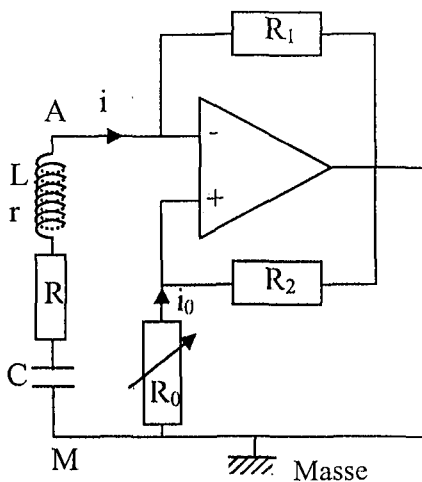


- a) Rappeler les caractéristiques d'un amplificateur opérationnel en régime linéaire.

- b) Etablir la relation entre l'intensité i du courant et la tension u .

Justifier l'appellation : Résistance négative.

- 2) Entre les points A et M du circuit précédent, on intercale une association série comportant : une bobine d'inductance $L = 0,1\text{ H}$ et de résistance r , un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité $C = 10\mu\text{F}$.



- a) Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes du condensateur.
- b) Sous quelle condition peut-on observer des oscillations ? Envisager les différents cas possibles pour la valeur de R_0 .
- c) Déterminer la fréquence des oscillations observées.

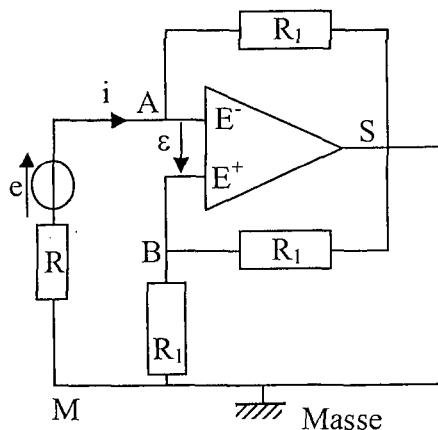
EXERCICE 3 : Bac Français

On réalise le montage du circuit suivant :

Le dipôle entre A et M est conçu à l'aide d'un amplificateur opérationnel alimenté par des sources auxiliaires et constitue une résistance négative.

L'amplificateur opérationnel est considéré comme parfait et il fonctionne en régime

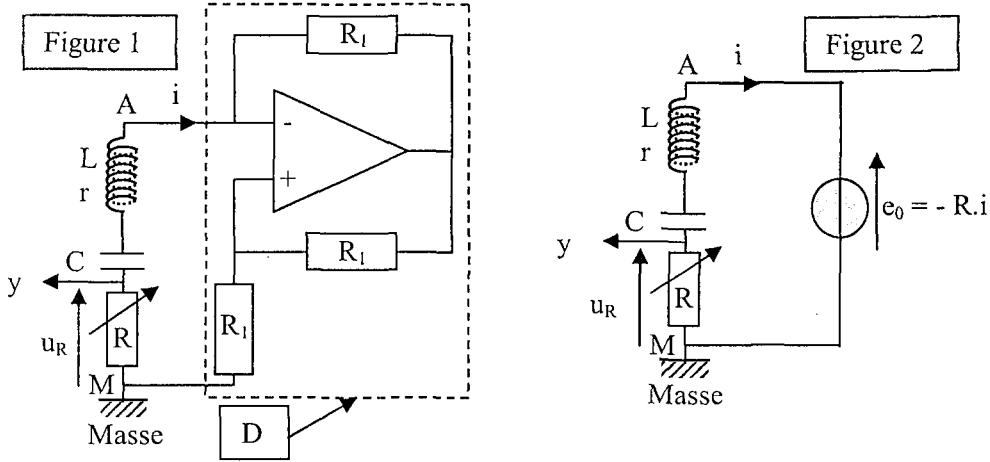
linéaire : $u_{AB} = 0$ V. Il n'entre ni ne sort un courant des bornes E^+ et E^- de l'amplificateur opérationnel.



- 1) Montrer que l'intensité du courant qui circule dans chacun des résistors R_1 est égale à l'intensité i du courant qui traverse le générateur de force électromotrice e .
- 2) En déduire l'expression de la différence de potentiel u_{AM} en fonction de i et de R_1 . Pourquoi peut-on dire que le dipôle AM est équivalent à une résistance négative ?
- 3)
 - a) Déterminer la valeur de la puissance fournie au dipôle AM.
 - b) Cette puissance est négative. Quelle est la signification physique de ce résultat ?
 - c) Par quel schéma équivalent peut-on représenter le dipôle AM ?
- 4) Le générateur continu, de résistance interne négligeable a une f.é.m $e = 6$ V.
 $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$ et $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$
 - a) Calculer la valeur de l'intensité i .
 - b) Calculer la valeur de la puissance P_1 fournie par le générateur de f.é.m e .
 - c) Calculer la valeur de la puissance P_2 dissipée par effet joule dans le résistor R , la comparer à P_1 . D'où provient la puissance $P_2 - P_1$?

EXERCICE 4 : Bac Français

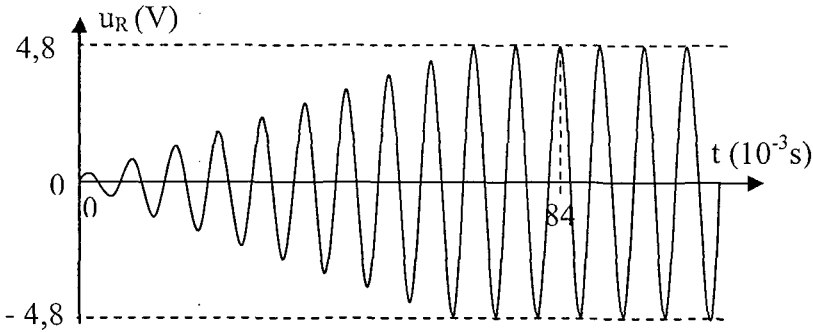
On réalise le montage du circuit de la figure 1. Le dipôle D est conçu à l'aide d'un amplificateur opérationnel alimenté par des sources auxiliaires et constitue une résistance négative. Ce circuit pourra être simplifié comme l'indique la figure 2



On observe à l'oscilloscope la tension u_R aux bornes de R.

On diminue progressivement la valeur de R en partant de $R = 2000 \, \Omega$.

- 1) A quelle condition R doit – elle satisfaire pour que la résistance négative compense strictement les pertes par effet joule ?
- 2) Qu'observe – t – on lorsque $R > R_1 - r$?
- 3) Pour R légèrement inférieure à $R_1 - r$, on observe la courbe suivante :



- a) Interpréter la courbe observée.

- b) Lorsque le régime permanent est établi, on peut admettre que la période des oscillations est égale à la période propre du dipôle LC.

Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine sachant que la capacité du condensateur vaut $C = 2,2 \mu\text{F}$.

EXERCICE 5 : (Documentaire)

Les résistances négatives sont largement utilisées dans la réalisation des oscillateurs sinusoïdaux et des filtres. Elles peuvent aussi être utilisées dans la réalisation d'intégrateurs, de sources de courant 'parfaites' et même d'amplificateurs. Elles sont utilisées à chaque fois que l'on veut supprimer l'effet d'une résistance positive 'parasite'. Le montage le plus connu pour réaliser une résistance négative est basé sur le 'convertisseur d'impédance négative (NIC) réalisé à l'aide d'un amplificateur bouclé entre son entrée et sa sortie par une résistance. En très hautes fréquences, cet amplificateur est réalisé à l'aide de transistors tandis qu'en basses fréquences on utilise généralement un Amplificateur Opérationnel (AOP). Cependant, les limitations hautes fréquences inhérentes aux AOP font que la qualité de la résistance négative se dégrade dès que la fréquence dépasse quelques centaines (voire dizaines) de kHz.

(J. C. Marchais, *L'amplificateur opérationnel et ses applications*, Editions Masson, Paris 1971)

Questions :

- 1) Quel est l'effet d'une résistance positive ?
- 2) Expliquer comment la résistance négative supprime l'effet de la résistance positive.
- 3) Extraire du texte deux exemples d'utilisation d'une résistance négative.
- 4) << Dans la réalisation des oscillateurs sinusoïdaux à basse fréquence, la résistance négative est conçue à l'aide d'un amplificateur opérationnel >> .
Extraire du texte une phrase qui confirme cette affirmation.

Correction :

EXERCICE 1 :

1)

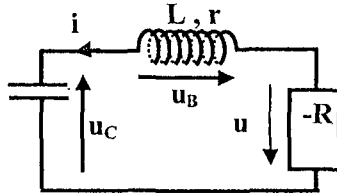
a) L'amplitude de u_C diminue au cours du temps $\Rightarrow$ les oscillations sont amorties à cause de la perte d'énergie par la résistance du circuit par effet joule.

b) $T = 3 \times 10 \times 10^{-3} = 0,03 \text{ s}$; or $T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Leftrightarrow$

$$C = \frac{T_0^2}{4\pi^2 L} = \frac{(0,03)^2}{4\pi^2 \times 0,1} = 228 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

2)

a)



b) Loi des mailles : $u_B + u + u_C = 0 \Leftrightarrow$

$$L \frac{d}{dt} i(t) + r i(t) - R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = 0 \Leftrightarrow$$

$$L \frac{d}{dt} i(t) + (r - R) i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = 0, \text{ or l'équation différentielle d'un}$$

oscillateur non amorti est : $L \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = 0 \Rightarrow$ Il y aura

oscillations si $(r - R) = 0 \Leftrightarrow R = r$.

c) Les oscillations ne seront entretenues que pour une valeur de R supérieur ou égale à 14Ω . Cela est dû essentiellement à des imperfections de l'amplificateur opérationnel (il n'est pas parfaitement idéal comme il est supposé), aux perturbations provoquées par l'oscilloscope utilisé comme appareil de mesure et au fait que la résistance r de la bobine ne reste pas constante, elle augmente avec la fréquence des oscillations.

EXERCICE 2 :

1)

- a) L'amplificateur en régime linéaire est caractérisé par $\varepsilon = 0$ V et par suite les courants d'entrée i^+ et i^- sont nuls.
- b) L'amplificateur opérationnel est idéal donc $i^- = i^+ = 0$ et $\varepsilon = u_{BA} = 0$ or d'après

- La loi d'ohm $u_{AS} = R_1 \cdot i_1$ et $u_{BS} = R_2 \cdot i_2 = R_1 \cdot i_2$

- La loi des mailles :

❖ Maille : AR_1SR_2BA :

$$u_{AS} + u_{SB} + u_{BA} = 0 \Rightarrow$$

$$R_1 \cdot i_1 - R_1 \cdot i_2 + \varepsilon = 0 \Rightarrow$$

$$R_1 \cdot i_1 = R_1 \cdot i_2 \Rightarrow i_1 = i_2.$$

❖ Maille : $MABM$:

$$u_{AM} + u_{BA} + u_{MB} = 0 \Rightarrow$$

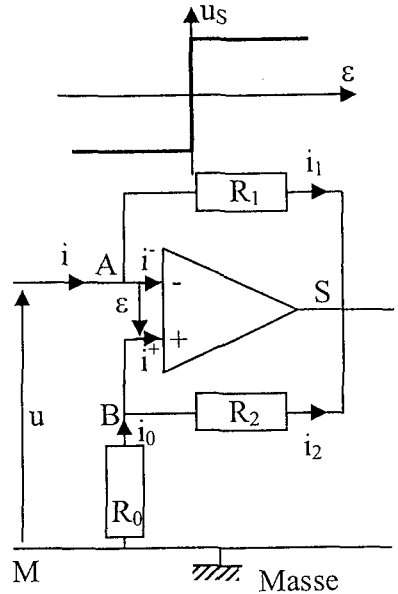
$$u + \varepsilon + R_0 \cdot i_0 = 0 \Rightarrow u = -R_0 \cdot i_0. (1)$$

- La loi des nœuds :

❖ Nœud A : $i = i^- + i_1 \Rightarrow i = i_1.$

❖ Nœud B : $i_0 = i^+ + i_2 \Rightarrow i_0 = i_2$ et par suite $i = i_1 = i_2 = i_0$ (2)

D'après (1) et (2) on a : $u = -R_0 \cdot i. \Rightarrow u = (-R_0) \cdot i.$ d'où l'appellation "résistance négative"



2)

- a) Loi des mailles : $u + u_b + u_R + u_C = 0 \Rightarrow$

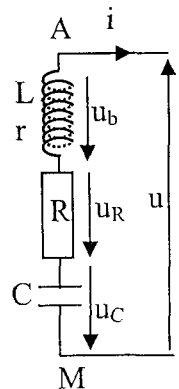
$$-R_0 \cdot i + L \frac{di}{dt} + r \cdot i + R \cdot i + u_C = 0 \text{ or } i = C \cdot \frac{du_C}{dt} \Rightarrow$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + (R + r - R_0) \cdot C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

- b) Pour voir des oscillations il faut que :

$R + r - R_0$ soit nulle.

- Si $R_0 < R + r$: il n'y a pas "accrochage" des oscillations : on n'observe aucun signal.
- Si $R_0 = R + r$: il y a "accrochage" des oscillations : on observe des oscillations.
- Si $R_0 > R + r$: on observe aussi des oscillations dont les maximums et les minimums peuvent être cryptés.



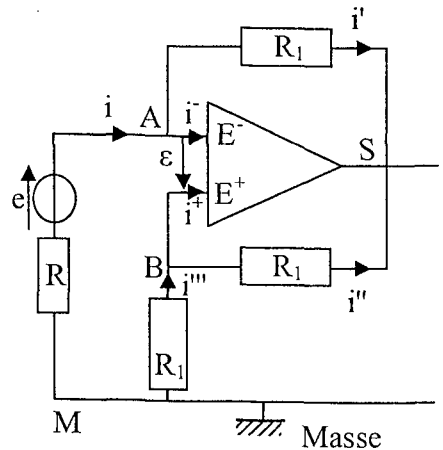
$$c) N = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,1 \times 10 \cdot 10^{-6}}} = 159,155 \text{ Hz}$$

EXERCICE 3 :

1) L'amplificateur opérationnel est idéal donc

$\bar{i} = i^+ = 0$ et $\varepsilon = u_{BA} = 0$ or d'après

- La loi d'ohm $u_{AS} = R_1 \cdot i'$ et $u_{BS} = R_1 \cdot i''$.
- La loi des mailles $u_{AS} + u_{SB} + u_{BA} = 0$
 $\Rightarrow R_1 \cdot i' - R_1 \cdot i'' + \varepsilon = 0 \Rightarrow R_1 \cdot i' = R_1 \cdot i''$
 $\Rightarrow i' = i''$
- La loi des nœuds :
 - ❖ Nœud A : $i = \bar{i} + i' \Rightarrow i = i'$.
 - ❖ Nœud B : $i''' = i^+ + i'' \Rightarrow i''' = i''$
 et par suite $i = i' = i'' = i'''$



2) D'après la loi d'additivité des tensions :

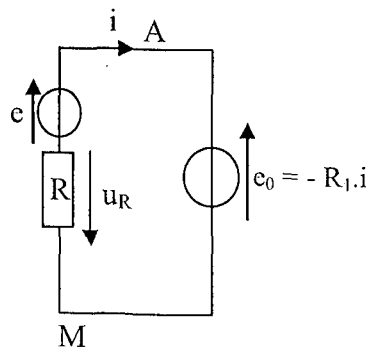
$$u_{AM} = u_{AB} + u_{BM} \Rightarrow u_{AM} = \varepsilon - R_1 \cdot i = -R_1 \cdot i$$

Si le dipôle AM était un conducteur ohmique de résistance R_e , on aura :

$u_{AM} = R_e \cdot i$. Donc tout se passe comme si $R_e = -R_1$. (le dipôle AM est équivalent à une résistance négative).

3)

- a) La puissance fournie au dipôle AM est $P = u_{AM} \cdot i = -R_1 \cdot i^2$.
- b) Cette puissance est négative elle est en fait cédée au reste du circuit. Cette puissance est fournie par les alimentations de l'amplificateur opérationnel.
- c) Le dipôle AM peut être schématiser par un générateur de tension de f.é.m $e_0 = -R_1 \cdot i$



4)

- a) $u_{AM} = -R_1 \cdot i = e - R \cdot i$;
 donc $(R - R_1) \cdot i = e$ d'ou

$$i = \frac{e}{R - R_1} = \frac{6}{2000 - 1000} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

- b) $P_1 = e \cdot i = 6 \times 6 \cdot 10^{-3} = 36 \cdot 10^{-3} \text{ W}$.

c) $P_2 = Ri^2 = 2000 \times (6.10^{-3})^2 = 72.10^{-3} \text{ W} \Rightarrow P_2 \text{ est le double de } P_1.$

La différence $P_2 - P_1$ est fournie par les alimentations de l'amplificateur opérationnel.

EXERCICE 4 :

- 1) La valeur de R_1 doit être telle que : $R_1 = R + r.$

En effet $u_{MA} = L \frac{d}{dt} i(t) + r i(t) + R i(t) + \frac{1}{C} \cdot q = R_1 \cdot i(t)$

soit $L \frac{d}{dt} i(t) + (r + R - R_1) i(t) + \frac{1}{C} \cdot q = 0 \Rightarrow$ La résistance du circuit est donc nulle pour : $R + r - R_1 = 0.$ Soit : $R_1 = R + r.$

- 2) Pour $R > R_1 - r$, il n'y a pas "accrochage" des oscillations : on n'observe aucun signal.

3)

- a) Des fluctuations d'électrons sont rapidement amplifiées : le système est le siège d'oscillations électriques. La puissance perdue dans le circuit par effet joule est constamment compensée par le dipôle "à résistance négative".

b) D'après le graphe $11,25T = 84.10^{-3} \text{ s} \Rightarrow T = \frac{84.10^{-3}}{11,25} = 7,466.10^{-3} \text{ s}.$

Comme on admet que $T = 2\pi\sqrt{L.C}$, on en déduit que :

$$L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} = \frac{(7,466.10^{-3})^2}{4\pi^2 \cdot 2,2.10^{-6}} = 0,64 \text{ H}.$$

EXERCICE 5 : (Documentaire)

- Elle fait perdre de l'énergie de l'oscillateur par effet joule (en chaleur).
- La résistance négative fait apparaître dans le circuit une tension opposée à celle aux bornes de la résistance positive. ($u_{\text{résistance négative}} = - u_{\text{résistance positive}}$).
- La réalisation :
 - Des oscillateurs sinusoïdaux.
 - Des filtres.
 - D'intégrateurs.
 - Des sources de courant 'parfaites'
- << On utilise généralement un Amplificateur Opérationnel (AOP) >>.